

LABORATÓRIO DE SISTEMAS AUTÓNOMOS



Relatório Final

Mapping/Inspection of photovoltaic parks with wheeled mobile robot (WMR)

Vitor Peixoto
Miguel Rodrigues

Mestrado de Sistemas Autónomos
LaSIR - Laboratório de Sistemas Robóticos

27 de março de 2026

Índice

1	Introdução	1
1.1	Enquadramento e Motivação	2
1.2	Cenários de aplicação	2
1.3	Objectivos	2
1.4	Estrutura do Relatório	2
2	Estado da Arte	5
3	Análise de Requisitos	7
3.1	Application Scenarios	7
3.2	Requirements	7
4	Arquitectura de Alto Nível	9
5	Projecto	11
5.1	Arquitectura do Sistema	11
5.2	Opções de Projecto	11
5.3	Descrição de <i>Hardware</i>	11
5.4	Descrição do <i>Software</i>	12
6	Implementação	13
7	Resultados	15

8 Conclusão e Trabalho Futuro	17
A Esquema Eléctrico Total do Sistema	21

Lista de Figuras

1.1	Exemplo de figura com legenda.	1
-----	--	---

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Lista de Tabelas

1.1	Exemplo de tabela com legenda.	3
2.1	Details of the robots analyzed.	6

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 1

Introdução

Basta acrescentar o texto em cada um dos ficheiros do directório Capítulos e compilar para se obter o relatório.

O texto deverá ter as referências ”devidamente referenciadas” [1] e devem privilegiar-se artigos, livros ou documentação técnica face a páginas *web* ou *wikipedia*. Todos os elementos da bibliografia devem ser referenciados no texto.

As figuras também devem ter referência quando são obtidas em outro documento e devem ser utilizadas no texto utilizando as referências cruzadas tal como na figura 1.1.



Figura 1.1: Exemplo de figura com legenda [2].

Quando se representam as unidades deve existir o cuidado de deixar um espaço entre a grandeza e a unidade, devem ser inseparáveis no caso de mudança de linha.

Exemplos: "... cada iteração tem a duração de 22 ms..."(errado) ou "... ou 22ms..."(errado).

".... cada iteração tem a duração de 22 ms..."(correcto)

Sempre que sejam escritas equações deve ser utilizado o ambiente adequado para que estas sejam numeradas automaticamente e se possam referenciar no texto. Exemplo disto é a equação 1.1, utilizada para determinação da nota final.

$$N_f = A \times R_{ar} + B \times R_{rp} + C \times R_{rf} \quad (1.1)$$

1.1 Enquadramento e Motivação

Contextualizar o trabalho, explicar onde este se enquadra nas actividades do LSA e/ou de determinado projecto.

1.2 Cenários de aplicação

Descrever algumas aplicações que justifiquem a necessidade de realizar o trabalho e como este pode contribuir para a melhoria do processo.

1.3 Objectivos

Apresentar a lista de objectivos que se pretendem alcançar.

1.4 Estrutura do Relatório

No capítulo x é ...

As tabelas também devem ter uma legenda, mas antes da tabela como mostra o exemplo da tabela 1.1 e não devem ser utilizadas linhas verticais.

Tabela 1.1: Exemplo de tabela com legenda.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 2

Estado da Arte

Neste capítulo deverão ser apresentadas outras abordagens e trabalhos relacionados com o problema e soluções disponíveis no mercado de produtos semelhantes ao que se pretende construir. Devem ser estudadas as suas características e feita uma análise comparativa das mesmas incluindo os custos de aquisição e utilização, de forma a possibilitar uma boa base de trabalho e conhecimento sobre os trabalhos relacionados, que permitam melhorar o que se pretende desenvolver, descrever algumas aplicações do dispositivo e identificar as características mais relevantes que este tem e que possam ser interessantes para o sistema que se pretende desenvolver. Para uma fácil análise comparativa deverá ser apresentada uma tabela resumo. Sempre que possível deverão ser apresentados esquemas, diagramas ou formulas que permitam melhor descrever as soluções analisadas.

The table 2.1 summarizes the key characteristics of the analyzed robots.

Tabela 2.1: Details of the robots analyzed.

Robot Model	Autonomy	Obstacle Avoidance	Hardware
Husky A300	18 hours (max)	130 mm clearance	LiDAR 3D and 2D Depth, PTZ and Thermal Cameras RTK-GPS Microphones
Leaping	10km range	200 mm obstacles	Visual and IR cameras Dual-lens gimbal
S4	Up to 18 hours	178 mm obstacles	Wi-Fi GPS Auto Tracking PTZ Camera IR Camera
Antecursor	30 hours	—	Starlink 4G/5G Visual and IR Cameras
RB-WATCHER	5 hours	111 mm clearance	5G Router GPS LiDAR 3D RGBD Camera Bi-spectral Pan-Tilt-Zoom
Onsight	Up to 12 hours	—	IR and visual Cameras 5G Tele-operated robot

Capítulo 3

Análise de Requisitos

3.1 Application Scenarios

The application scenarios for the solar park inspection system using a wheeled mobile robot include the following:

- Cable inspection: Checking the condition and integrity of electrical cables in the solar park.
- Vegetation monitoring: Observing plant growth that may interfere with solar panels.
- Site surveillance: General monitoring of security and intruder presence in the park.
- Thermal surveillance: Detection of thermal anomalies such as hot spots in solar panels through thermal images.

3.2 Requirements

The requirements analysis for the system development considers several fundamental aspects:

- **Wheeled mobile robot:** Use of a wheeled robot suitable for navigation on uneven solar park terrains.
- **Sensors:**
 - For navigation: RTK-GPS, IMU (Inertial Measurement Unit), odometry.
 - For localization: LiDAR, stereo cameras, ultrasonic sensors.
 - For inspection: Visual cameras, thermal cameras, proximity sensors.
- **Framework:** Use of ROS (Robot Operating System) for sensor integration, control, and data processing.
- **Predefined information:** Map of the solar park to apply geo-referencing and path planning.

Capítulo 4

Arquitectura de Alto Nível

Neste capítulo deverá ser apresentado o projecto do ponto de vista conceptual, com os detalhes que permitam a um vendedor apresentar o produto aos potenciais clientes sem entrar em detalhes técnicos que este não entenda. O sistema deve ser visto como uma "caixa preta" para a qual são especificados os interfaces com o exterior ou com os subsistemas. São determinadas as funcionalidades e modos de funcionamento.

Apresenta-se o diagrama de blocos de alto nível que permita visualizar o produto acabado e as ligações lógicas entre os diferentes blocos mas sem entrar em detalhes tecnológicos. Devem também ser descritos/justificados os diferentes blocos do diagrama.

A informação apresentada neste capítulo deverá permitir a elaboração de uma folha de características do sistema (*datasheet*).

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 5

Projecto

Neste capítulo deverá ser feita a descrição do projecto. Neste capítulo deve ser abordados pontos como:

5.1 Arquitectura do Sistema

Diagrama de blocos com identificação dos tipos de ligação, número de linhas, etc.

5.2 Opções de Projecto

Descrição e justificação de opções técnicas tomadas sob o ponto de vista de *hardware* e/ou *software* dos componente seleccionados e comparação entre diferentes abordagens com diferentes preços.

5.3 Descrição de *Hardware*

Esquemas eléctricos do sistema.

5.4 Descrição do *Software*

Descrição das funções, fluxogramas e diagramas de estado.

Capítulo 6

Implementação

Descrição e explicação do trabalho realizado para as diferentes partes do trabalho com alguns detalhes de ligação ou de partes do código mais importantes.

No anexo A, pode ser analisado o esquema completo do circuito.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 7

Resultados

Apresentação e discussão crítica os resultados de testes realizados com o sistema. Imagens das placas desenvolvidas e das aplicações de *software*, devidamente comentadas.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 8

Conclusão e Trabalho Futuro

Apresentar as conclusões com comparação entre os resultados obtidos, os objectivos propostos e apresentação de melhorias que podem ser implementadas ou de objectivos que não foram alcançados.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Bibliografia

[1] Anónimo. 2012.

[2] http://www.yourlocalcinema.com/wall_e.html. 2012.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Apêndice A

Esquema Eléctrico Total do Sistema